西安建筑科技大学
Xi'an University of Architecture and Technology

西安建筑科技大学
硕士研究生学位中期考核附件

论文题目 面向野外复杂地形的四足机器人分层强化学习运动规划方法研究

姓　名 惠哲哲

学　号 2408211637

学　院 计算机与信息工程学院

学科专业 计算机科学与技术

研究生类型 学术学位硕士

专业学位硕士 □

导师姓名 张玮奇

答辩时间 2026 年 9 月 29 日

答辩地点 草堂校区 16-114

填表日期　2026 年 9 月 29 日

论文题目：面向野外复杂地形的四足机器人分层强化学习运动规划方法研究

课题来源：自选

本文档为硕士研究生学位论文中期考核附件材料，包括综述，综述参考文献，制定的实验方案和技术路线，完成的实验研究，取得的实验数据及分析等材料。

一、综述

1. 研究意义

在全球科技智能化转型的浪潮下，机器人技术已逐渐成为衡量国家科技实力的重要指标之一，其应用场景正由传统工业制造向复杂非结构化环境快速延伸。在地震废墟搜救、野外资源勘探、森林与山地巡查、危险区域侦察等任务中，机器人能够代替人员进入坍塌、崎岖或存在次生灾害风险的区域，承担环境探测、目标搜索和信息回传等工作[1~2]。这类场景通常缺少可直接使用的先验地图，并伴随地形起伏、障碍物随机分布、道路损毁和视野遮挡等问题，对机器人的自主感知、导航决策和复杂地形运动能力提出了较高要求。传统轮式[3]、履带式移动机器人[4]虽在平坦连续路面上具有较高运动效率，但受到接触形式和底盘结构限制，在碎石、台阶、沟壑和不连续地面上容易出现打滑、托底或无法继续前进的情况，难以满足野外复杂环境中的连续作业需求。



图 1 履带式与轮式机器人在灾后救援和野外勘探场景中的作业

四足机器人凭借仿生腿部结构[5]和多自由度关节，能够主动选择落足位置，并根据地面高度和接触状态调整机身姿态。在遭遇离散

凸起、碎石和台阶时，机器人可以通过腿部协调运动维持平衡，完成障碍跨越、楼梯攀爬[6]和不规则地面通行等动作。同时，腿式结构为任务载荷提供了较大的扩展空间，可在机身或腿部安装相机、力传感器[7]、气体检测器和生命探测设备，也可与机械臂协同完成取样、搬运等操作。凭借这些特点，四足机器人近年来成为机器人领域的研究热点，波士顿动力 Spot[8]、宇树科技 Go 系列[9]等产品已逐步进入科研、巡检和应急作业场景。

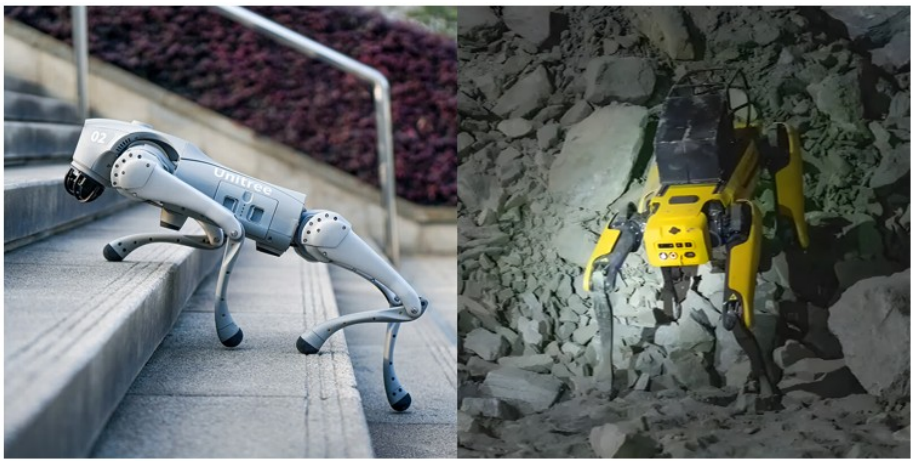


图 2 Spot 与 Go2 在碎石、台阶和野外场景下的运动

路径规划[10~12]是四足机器人自主完成任务的核心环节，是机器人依托环境感知信息，结合目标位置和自身运动特性，在起点与目标点之间持续生成可执行路线或速度指令的过程，直接影响其工作效率和运行安全[13]。可靠的路径规划是机器人顺利完成作业的基础。即使机器人具备较强的硬件性能和复杂地形适应能力，如果规划器没有正确处理障碍物、机身尺寸和运动约束，仍可能因路线选择不当发生碰撞、侧擦、局部停滞或反复转向，最终无法到达目标。因此，如何使规划结果既具有环境可达性，又符合四足机器人步态执

行特点，已经成为四足机器人自主导航研究中的重要问题。

然而，面向灾后废墟和野外探索的四足机器人路径规划仍面临较多困难。这类环境通常无法预先获得完整、准确的地图，树木、岩石、草丛、低矮碎石和可跨越台阶在几何形态及通行风险上也存在明显差异，机器人需要依靠机载传感器在运动过程中持续感知局部环境并实时调整路线。与此同时，四足机器人具有不同于轮式平台的机身尺寸、转弯扫掠范围和动态步态，直接沿用传统地面机器人规划方法容易出现中心轨迹可行而机身侧面碰撞、固定安全距离封闭窄区域以及频繁重规划引起转向振荡等问题。针对上述需求，本文面向无先验地图的野外复杂地形，研究以强化学习运动控制为执行基础、融合视觉局部感知和在线轨迹优化的分层运动规划方法，使机器人能够在随机障碍和地形起伏条件下生成安全、平滑且可实时执行的运动指令，并为后续灾后搜救、野外勘察和危险区域自主探索系统提供技术基础。因此，该课题具有较明确的理论研究价值和工程应用意义。

2. 国内外研究现状

路径规划的目标是在给定的环境模型中，寻找一条从起始位置到目标位置的可行路径，使得机器人能够在避开障碍物的前提下完成导航任务。路径规划通常分为全局路径规划[14]和局部路径规划[15]，全局路径规划是指机器人在对环境具有完整先验信息时，通过建模与搜索在全局范围内规划出一条最优的路径。局部路径规划则主要依赖机器人在运动过程中通过传感器感知局部环境信息，在动

态环境下实时生成可行路径。

(1)路径规划经典算法研究现状

传统路径规划方法主要起源于 20 世纪 80 年代，代表性算法包括可视图法、人工势场法、模拟退火法以及模糊逻辑法。可视图法(Visibility Graph)由 Lozano-Pérez 和 Wesley[16]提出，该方法能够在二维空间中得到较优路径，人工势场法(Artificial Potential Field, APF)由 Khatib[17]于 1986 年提出，是机器人路径规划中应用最广的方法之一。其思想是将目标点视为吸引源、障碍物视为排斥源，通过合成势场梯度引导机器人运动。该方法计算简单、适应性强，但容易出现局部极小值和振荡等问题。模拟退火算法最早由 Kirkpatrick[18]等人于 1983 提出，通过概率接受准则跳出局部最优。该方法全局搜索能力较强，但收敛速度慢且参数选择敏感，后续改进主要集中在自适应冷却策略和混合优化框架方面[19]~[21]。模糊逻辑法源于 Zadeh[22]于 1965 提出的模糊集合理论，随后被应用于路径规划中。较好地解决了传感器噪声和复杂环境建模问题，研究热点集中在模糊规则设计及其与神经网络和遗传算法的融合[23]~[25]。总体而言，传统算法具有计算简单、实现方便的优点，但依赖环境先验信息，难以应对高维复杂场景。

基于图搜索算法的路径规划方法，主要包括 Dijkstra 算法、A* 算法、D* 算法及其扩展。Dijkstra 算法由 Dijkstra[26]于 1959 提出，是最早的最短路径算法，能保证全局最优解，但计算复杂度较高，难以适应动态环境。A*算法由 Hart[27]等于 1968 提出，在 Dijkstra 的

基础上引入启发式函数，大幅提升搜索效率，也是应用最广泛的路径规划方法之一。D*算法由 Stentz[28]于 1994 提出，能够在环境变化时快速更新路径，被应用于美国火星探测 Pathfinder 的路径规划任务。Ren Z[29]等人在 A*的基础上提出 LPA*算法(Lifelong Planning A*)，更适合局部环境变化下的路径修正。但这些算法依然在高维连续空间和实时性要求下存在局限。

为解决高维复杂空间路径规划问题，采样类算法逐渐兴起，典型代表是概率路图法（PRM）和快速随机探索树（RRT）系列。PRM 算法由 Kavraki[30] 等人于 1996 提出，其思想是在自由空间中随机采样节点并构建连通图，从而实现路径规划，适合处理高维空间，但在狭窄通道表现不佳。RRT 算法(Rapidly-exploring Random Tree)由 LaValle[31]于 1998 提出，能够快速扩展到复杂空间，特别适合实时性要求较高的场景，但路径存在冗余和不平滑。后续改进主要是采样策略优化、路径优化、与其他算法融合等方面[32]~[34]，如 RRT-Connect 由 Lavalle[35]等人于 2000 提出，采用双向树增长方式，加快收敛速度。RRT*由 Karaman[36]等人于 2011 提出，在 RRT 的基础上引入重连机制，使路径逐渐收敛到最优解，成为当前研究热点。总体来看，采样算法优势在于能处理高维空间，适合动态环境与复杂约束，但路径质量和计算代价也呈正相关。

智能仿生学算法源于对自然界群体行为和生物智能的模拟，代表方法包括遗传算法、蚁群算法以及神经网络方法。遗传算法(Genetic Algorithm, GA)由 Holland[37]于 1975 提出，利用选择、交叉

和变异机制进行全局搜索，优点是全局搜索能力强，但容易早熟、收敛速度慢。研究改进集中在编码方式和自适应参数控制方面[38]~[41]。蚁群算法(Ant Colony Optimization, ACO)由 Dorigo[42]于 1992 提出，模拟蚂蚁通过信息素进行路径选择的机制，适合解决旅行商问题和机器人路径规划，但易陷入局部最优，改进方法包括优化信息素更新机制和增强启发式搜索[43]~[45]。人工神经网络(ANN)在路径规划中可建立环境与路径的非线性映射，具备自适应能力，近年来深度学习的引入进一步增强了其表现，但依赖大量训练数据和算力。总体而言，智能仿生学算法具备较强的自适应与全局搜索能力，适合处理非线性复杂问题，但缺乏理论收敛性保证，计算代价高，难以直接应用于实时机器人控制。

近年来在四足机器人的路径规划研究中，经典方法已被广泛应用和改进，Wang[46]等人将人工势场法应用于动态 3D 点云驱动的自主分层路径规划，以处理四足机器人在粗糙地形下的避障，Chen[47]等人于 2025 改进 A*算法，通过地形启发式函数优化搜索，在室外陡峭地形上较标准 A*效率提升，针对四足机器人在山地环境中未考虑坡度因素而导致规划路径难以行走的问题，陈仁祥[48]等人于 2024 年结合山地特点，引入黑洞原理以改进人工势场法，构建全局坡度势场， 用四足机器人能够规划出一条平均坡度在 21°~25°的平稳路径。这些研究虽提升了规划效率，但仍受限于全局最优性和实时性问题，难以满足四足机器人的动态步态约束。

(2)强化学习算法研究现状

经典的路径规划算法都需要环境的先验信息，再进行路径规划，然而由于现代环境的复杂性及不确定性，已经难以满足四足机器人的需求。于是强化学习就成为了研究四足机器人路径规划算法的热点，强化学习是一种通过与环境交互来学习和优化策略的算法，它可以使机器人在不断尝试和失败的过程中自动调整行为，从而实现最优路径规划。其发展脉络可以从早期的表格型方法逐渐演进至深度强化学习。

最早的 Q-Learning 算法由 Watkins[49]在 1989 年提出。该方法通过迭代更新状态-动作值函数，即 Q 值，在有限状态空间内能够收敛至最优策略。然而，传统 Q-Learning 在高维连续空间中面临维度灾难，学习效率较低。进入深度学习时代，Mnih[50]等人于 2015 年提出了 DQN，通过引入深度神经网络近似 Q 值函数，并结合经验回放与目标网络机制，有效解决了 Q-Learning 在高维状态下难以收敛的问题。

Lillicrap[51]等人于 2016 年提出 DDPG，针对连续动作空间问题。该算法基于 Actor-Critic 框架，利用确定性策略梯度与经验回放机制，在高维连续控制中表现出色。为解决策略探索与稳定性之间的矛盾，Schulman[52]等人于 2017 年提出了 PPO，通过引入概率比的截断目标函数，保证了策略更新的稳定性与效率。PPO 在机器人控制与路径规划任务中应用广泛，尤其适合处理动态环境和复杂障碍场景。

在此基础上，Haarnoja[53]等人于 2018 年提出 SAC，通过引入最大熵强化学习思想，使得学习过程兼顾策略最优性与探索性。该方

法在连续控制任务中表现出更快的收敛速度与更高的策略鲁棒性。在路径规划研究中，SAC 被用于复杂非结构化环境中的在线避障，展现出比 PPO 更好的动态适应能力。

(3)基于强化学习的四足机器人路径规划

近年来，随着强化学习与视觉感知技术的发展，越来越多的研究聚焦于如何利用视觉信息提升四足机器人的路径规划能力 Bellegarda[54]于 2022 年将视觉感知信息和中枢模式发生器融入强化学习框架，通过外部感知和本体感知的反馈调制中枢模式发生器的状态，进而产生稳定的路径规划策略，还将其转移到 Unitree Go1 四足机器人上进行了实验，证明了其方法的可行性和稳定性。同年，Yang[55]等人提出了一种端到端的视觉引导四足机器人运动控制方法，基于 PPO 算法框架创新性地引入 Transformer 模块来融合视觉与 IMU 本体信息，实现了从图像输入到动作输出的直接映射，能够在动态环境中进行稳定的运动决策。在这一工作的基础上，Yang[56]等人于 2023 年又进一步提出了神经体积记忆(Neural Volumetric Memory, NVM)机制，同样采用融合视觉和 IMU 本体信息以及 PPO 算法框架，增强机器人了在复杂环境下的长期感知和记忆能力，使机器人能够保留并利用历史视觉信息来辅助当前决策，解决了视觉稀疏和遮挡的问题，从而显著提升了四足机器人在复杂地形中的路径规划能力，该研究团队将这俩种方法并且在将学习到的策略转移到真实四足机器人上，并取得了较好的效果。

在四足机器人中的另一研究趋势是分层式路径规划方法。即通

过结合经典算法全局规划与强化学习局部控制，使四足机器人能够在复杂环境中实现高效而灵活的路径规划与执行。这类方法充分利用了传统算法在全局路径可行性上的优势，以及强化学习在局部动态适应上的能力。Ren[57]等人于 2023 年提出了一种分层视觉导航系统，该系统在高层利用摄像头信息进行全局路径导航，采用 A*的经典规划算法生成整体路径，而在低层则引入强化学习进行落足点自适应优化，以提升四足机器人在动态或杂乱障碍环境中的路径可行性。仿真与实机测试中表明，该分层架构均显著提高了避障成功率与路径规划稳定性。Li[58]等人于 2023 年采用高层 DDPG 和低层轨迹发生器执行步态动作，其分层结构可在复杂地形中表现出稳定与效率的平衡，该方法在实验中展现了优于单一强化学习或传统规划方法的性能。

二、综述参考文献

[1]J. J. CRAIG. 机器人学导论: 第 3 版. 机械工业出版社, 2006.

[2]G. Dudek, M. Jenkin, E. Milios and D. Wilkes, "A taxonomy for swarm robots," *Proceedings of 1993 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS '93)*, Yokohama, Japan, 1993, pp. 441-447 vol.1, doi: 10.1109/IROS.1993.583135.

[3]王玲玲.基于深度强化学习的轮式机器人路径规划研究[D].东北石油大学,2024.DOI:10.26995/d.cnki.gdqsc.2024.000212.

[4]刘宇.煤矿井下履带式机器人路径规划方法研究[D].中国矿业大学,2021.DOI:10.27623/d.cnki.gzkyu.2021.000466.

[5]郝壮志,张良栋,龚尉东.仿生四足机器人腿部结构设计与运动分析[J/OL].机械设计,1-7[2025-09-21].

[6]孟健.复杂地形环境四足机器人运动控制方法研究与实现[D].山东大学,2015.

[7]周声赞. 足端力传感器设计及其在四足机器人运动控制中的应用研究[D]. 江西:南昌大学,2024.

[8]Carroll J .Artificial intelligence software expands capabilities of Boston Dynamics' Spot robot[J].Vision Systems Design, 2020(7):25.

[9]刘伟龙,李彬,侯兰东,等.基于深度强化学习的四足机器人研究综述[J].齐鲁工业大学学报,2022,36(02):67-74.

[10]刘清云,游雄,张欣,等.移动机器人路径规划算法综述[J].计算机科学,2025,52(S1):159-168.

[11]李知非,李凯亮,赵嘉瑄,等.复杂环境下的移动机器人路径规划研究[J].轻工科技,2025,41(03):121-124.

[12]杨姝慧,郝子鑫,李彬.机器人路径规划算法研究分析与综述[J].齐鲁工业大学学报,2024,38(05):37-46.DOI:10.16442/j.cnki.qlgydxxb.2024.05.005.

[13]赵宇新,张志安.融合改进 A*与 DWA 的安全移动机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2025,(05):37-43.

[14]杨韵,王成彦,巫凯旋,等.移动机器人全局路径规划算法综述[J].信息记录材料,2022,23(03):29-32.

[15]于军琪,陈易圣,冯春勇,等.智能建造机器人局部路径规划研究综述

[J].计算机工程与应用,2024,60(10):16-29.

[16]Tomás Lozano-Pérez and Michael A. Wesley. 1979. An algorithm for planning collision-free paths among polyhedral obstacles. Commun. ACM 22, 10 (Oct. 1979), 560–570. https://doi.org/10.1145/359156.359164

[17]Khatib O .Real-Time Obstacle Avoidance System for Manipulators and Mobile Robots[J].The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(1):90-98.DOI:10.1177/027836498600500106.

[18]Kirkpatrick, Scott, Charles D. Gelatt and Mario P. Vecchi. “Optimization by Simulated Annealing.” *Science* 220 (1983): 671 - 680.

[19]Q. Long, "Improved Simulated Annealing Algorithm Based on Heat Conduction Model," *2025 IEEE 3rd International Conference on Image Processing and Computer Applications (ICIPCA)*, Shenyang, China, 2025, pp. 1326-1330, doi: 10.1109/ICIPCA65645.2025.11138506.

[20][1]李元香,蒋文超,项正龙,等.基于弛豫模型的模拟退火算法温度设置方法[J].计算机学报,2020,43(11):2084-2100.

[21][1]杜红彬,薛东峰,姚平经.改进的自适应模拟退火算法及其在过程综合中的应用[J].高校化学工程学报,2002,(01):106-110.

[22]Zadeh L A .Fuzzy sets, information and control[J].Information & Control, 1965.DOI:doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X.

[23][1]苏治宝,陆际联.用模糊逻辑法对移动机器人进行路径规划的研究[J].北京理工大学学报,2003,(03):290-293+297.

[24]H. Elaydi and O. Alqaramani, "Grid Load Balancing Using Phase Adapter Via Fuzzy Logic," *2023 8th International Engineering Conference on Renewable Energy & Sustainability (ieCRES)*, Gaza, Palestine, State of, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/ieCRES57315.2023.10209543.

[25][1] Xue G , Wang J , Yuan B ,et al.DG-ALETSK: A High-Dimensional Fuzzy Approach With Simultaneous Feature Selection and Rule Extraction[J].Fuzzy Systems, IEEE Trans. on (T-FUZZ), 2023, 31(11):15.

[26]Dijkstra E W .A note on two problems in connexion with graphs[J].Numerische Mathematik, 1959, 1(1).DOI:10.1007/BF01386390.

[27]Hart P E , Nilsson N J , Raphael B .A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths[J].IEEE Transactions on Systems Science & Cybernetics, 1972, 4(2):28-29.DOI:10.1145/1056777.1056779.

[28]Stentz A .Optimal and efficient path planning for partially-known environments[C]//Robotics and Automation, 1994. Proceedings. 1994 IEEE International Conference on.IEEE, 1994.DOI:10.1109/ROBOT.1994.351061.

[29]Ren Z , Rathinam S , Likhachev M ,et al.Multi-Objective Path-Based D* Lite[J].IEEE Robotics and Automation Letters, 2022,

7(2).DOI:10.1109/LRA.2022.

[30]Kavraki L E , Svestka P .Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces[J].IEEE Transactions on Robotics & Automation, 1996, 12(4):P.566-580.DOI:10.1109/70.508439.

[31]Lavalle S M .Rapidly-Exploring Random Trees: A New Tool for Path Planning[J].The annual research report, 1998.DOI:http://dx.doi.org/.

[32][1]王楠,高腾.基于改进 RRT*-APF 算法的移动机器人路径规划[J].组合机床与自动化加工技术,2025,(06):54-59.

[33][1]罗济雨,孙丙宇.基于改进型 RRT*算法的移动机器人路径规划[J].计算机工程与设计,2024,45(08):2357-2363.

[34][1]郭利进,李强.基于改进 RRT*算法的移动机器人路径规划[J].智能系统学报,2024,19(05):1209-1217.

[35]Jr J J K , Lavalle S M .RRT-Connect: An Efficient Approach to Single-Query Path Planning[C]//Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on Robotics and Automation, ICRA 2000, April 24-28, 2000, San Francisco, CA, USA.IEEE, 2000.DOI:10.1109/ROBOT.2000.844730.

[36]Karaman S , Frazzoli E .Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J].International Journal of Robotics Research, 2011.DOI:10.1177/0278364911406761.

[37]Holland J H .Adaptation In Natural And Artificial Systems[J]. 1975.

[38]B. Maione, D. Naso and B. Turchiano, "GARA: A genetic algorithm

with resolution adaptation for solving system identification problems," *2001 European Control Conference (ECC)*, Porto, Portugal, 2001, pp. 3570-3575, doi: 10.23919/ECC.2001.7076488.

[39][1]邓梦德,马梓祁,许鸿杰,等.基于遗传算法的无人驾驶汽车路径规划技术研究[J].汽车知识,2025,25(01):117-119.

[40][1]李忠林,贾玉婷,蒋晓丽.改进遗传算法的移动机器人路径规划研究[J].现代信息科技,2024,8(23):180-183+188.

[41]Etaner-Uyar, A. Şima and Ali Emre Harmanci. “Preserving Diversity through Diploidy and Meiosis for Improved Genetic Algorithm Performance in Dynamic Environments.” *The Advisor* (2002).

[42]Dorigo M .Optimization, Learning and Natural Algorithms[J].Thesis Politecnico Di Milano Italy, 1992.

[43][1]金将,王小平,臧铁钢,等.基于改进蚁群算法的机器人避障路径规划[J].计算机工程与设计,2025,46(04):950-958.

[44]S. Huang, D. Yang, C. Zhong, S. Yan and L. Zhang, "An Improved Ant Colony Optimization Algorithm for Multi-Agent Path Planning," *2021 International Conference on Networking Systems of AI (INSAI)*, Shanghai, China, 2021, pp. 95-100, doi: 10.1109/INSAI54028.2021.00028.

[45][1]张彪,李永强.基于动态寻优蚁群算法的移动机器人路径规划[J].仪器仪表学报,2025,46(03):74-85.DOI:10.19650/j.cnki.cjsi.J2513718.

[46]Zhang Q, Li R, Sun J, Wei L, Huang J, Tan Y. Dynamic 3D Point-

Cloud-Driven Autonomous Hierarchical Path Planning for Quadruped Robots. Biomimetics (Basel). 2024 Apr 24;9(5):259.

[47]An improved A* algorithm for generating four-track trajectory planning to adapt to longitudinal rugged terrain. (2025). *Scientific Reports (Nature Publisher Group), 15*(1), 6727. doi:https://doi.org/10.1038/s41598-025-90822-6

[48][1]陈仁祥,祝宇航,杨黎霞,等.面向复杂山地环境的四足机器人路径规划方法[J].中国惯性技术学报,2024,32(12):1250-1257+1262.

[49]Watkins C J C H .Learning From Delayed Rewards[J].Robotics & Autonomous Systems, 1989.DOI:10.1016/0921-8890(95)00026-C.

[50]Mnih, Volodymyr et al. “Human-level control through deep reinforcement learning.” *Nature* 518 (2015): 529-533.

[51]Lillicrap T P , Hunt J J , Pritzel A ,et al.Continuous control with deep reinforcement learning[J].Computer ence, 2015.

[52]Schulman J , Wolski F , Dhariwal P ,et al.Proximal Policy Optimization Algorithms[J]. 2017.DOI:10.48550/arXiv.1707.06347.

[53]Haarnoja T , Zhou A , Hartikainen K ,et al.Soft Actor-Critic Algorithms and Applications[J]. 2018.DOI:10.48550/arXiv.1812.05905.

[54]Bellegarda, Guillaume et al. “Visual CPG-RL: Learning Central Pattern Generators for Visually-Guided Quadruped Locomotion.” *2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* (2022): 1420-1427.

[55]Yang, Ruihan et al. “Learning Vision-Guided Quadrupedal Locomotion End-to-End with Cross-Modal Transformers.” *ArXiv* abs/2107.03996 (2021): n. pag.

[56]R.Yang, G. Yang and X. Wang, "Neural Volumetric Memory for Visual Locomotion Control," 2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vancouver, BC, Canada, 2023, pp. 1430-1440.

[57]Ren J, Dai Y, Liu B, Xie P, Wang G. Hierarchical Vision Navigation System for Quadruped Robots with Foothold Adaptation Learning. Sensors (Basel). 2023 May 30;23(11):5194. doi: 10.3390/s23115194. PMID: 37299923; PMCID: PMC10256005.

[58]Li Y, Chen Z, Wu C, Mao H, Sun P. A Hierarchical Framework for Quadruped Robots Gait Planning Based on DDPG. Biomimetics (Basel). 2023 Aug 22;8(5):382. doi: 10.3390/biomimetics8050382. PMID: 37754133; PMCID: PMC10526411.

制定的实验方案和技术路线

实验方案

本课题面向无先验地图的野外复杂地形，采用“底层运动控制验证、局部视觉感知与规划、位姿鲁棒性分析、视觉可通行

性扩展和实物系统集成”的实验方案。硬件平台为 Unitree Go2 四足机器人和 Intel RealSense D435i 相机，仿真平台采用 Isaac Gym。系统不直接训练由图像到关节动作的完全端到端策略，而是将环境感知、局部规划和强化学习运动控制分层实现，使各模块能够分别评价，并在后续实验中逐步组合。实验方案如图 6 所示。

底层运动控制：使用前期完成的 HIMLoco 强化学习策略接收期望线速度和角速度，并输出 Go2 十二个关节的控制量。通过与 RAM 方法的速度跟踪结果比较，验证该策略在离散高度地形上的跟踪精度和运动稳定性。后续所有导航方法均使用同一 HIMLoco 策略，避免底层控制能力差异影响上层规划结果。

局部视觉感知：根据 D435i 深度图和相机内参恢复三维点云，经相机坐标系、机身坐标系和局部世界坐标系变换后生成鸟瞰高度图。系统依据点云高度差建立障碍占据栅格，并由距离变换得到障碍净空和连续安全代价，为局部规划提供统一输入。

规划方法消融：在相同场景、深度图、目标点、位姿输入和底层策略下，对固定膨胀 FMM、双层代价 FMM 以及双层代价 FMM 引导的足迹 MPPI 进行比较。通过逐步加入连续软安全代价和机身足迹轨迹预测，分析各模块对成功率、控制平滑性、障碍净空和规划耗时的影响。

场景分级：在同一种离散高度地形上设置简单、中等和困难三档随机障碍。简单档包含 10 个大石头、2 棵树和 100 个小碎石；中等档包含 15 个大石头、3 棵树和 200 个小碎石；困难档包含 20 个大石头、4 棵树和 400 个小碎石。三档均使用 20261000 至 20261029 共 30 个固定随机种子，每个“方法与种子”的组合构成一次由随机起点到固定方向目标的完整试验。

位姿鲁棒性：将仿真真值定义为理想 VIO，在规划输入端加入位置噪声、航向噪声、随机游走、延迟和丢帧，构造 ideal、mild、medium 和 severe 四档位姿输入。真值只用于评价最终位置误差，不反馈给局部建图和规划器，以分析定位误差

对地图一致性、目标变换和到达判定的影响。

外部方法比较：选择 iPlanner、SAPF 和 PS-DWA 作为近年方法对比。所有方法使用相同的三档场景、固定种子、理想 VIO、HIMLoco 底层控制器和成功判据，只替换上层局部规划器。iPlanner 使用公开预训练模型，SAPF 和 PS-DWA 依据论文方法在本文 BEV 与速度接口中实现。

系统应用：在第三章几何局部规划的基础上，后续将 RGB 语义特征与深度几何特征融合，输出树木、岩石、草地、碎石和低矮台阶等区域的连续可通行代价，并将视觉可通行性结果接入足迹 MPPI。最终在 Go2 与 D435i 平台上完成相机标定、VIO、ROS2 数据流、速度接口和安全急停等系统集成。

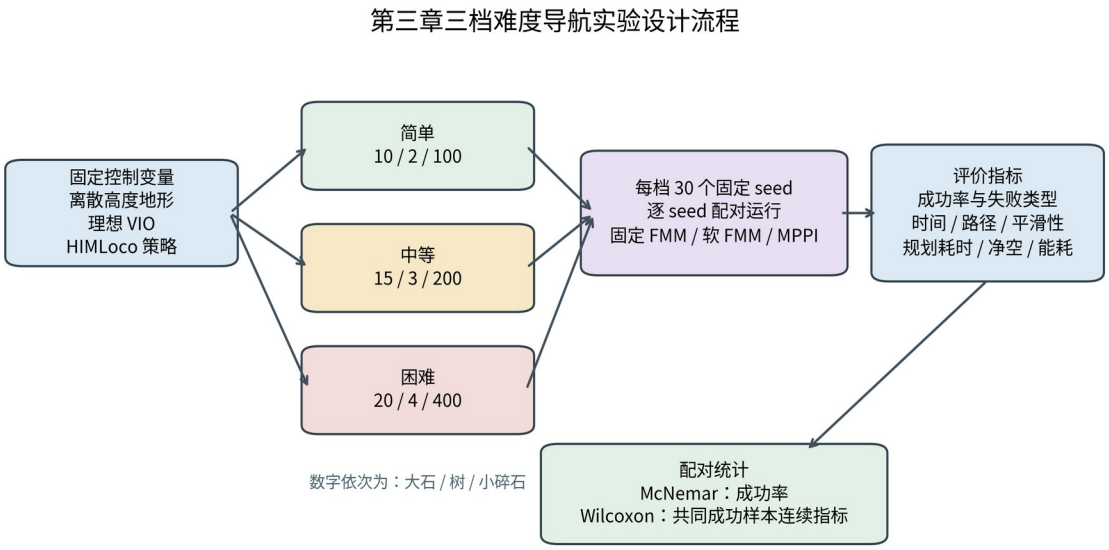


图 6 仿真实验与统计分析方案

技术路线

本课题的技术路线分为以下几个阶段，技术路线图如图 7 所示：

运动控制准备：完成 HIMLoco 强化学习控制策略的训练与部署，明确本体状态、期望速度和关节动作之间的接口，利用已有的 HIMLoco 与 RAM 速度跟踪实验确定后续导航共用的底层控制器。

视觉几何建图：从 D435i 深度图恢复局部点云，经过坐标变换和地面过滤生成局部 BEV 高度图与障碍图。对障碍图进行距离变

换，建立绝对不可通行的硬碰撞层和随距离连续衰减的软安全代价层。

局部运动规划：利用 FMM 从当前位置向局部目标传播代价场并提取参考走廊。在参考走廊附近采样短时速度序列，采用 MPPI 计算目标推进、路径偏差、足迹碰撞、软安全距离和控制变化等代价，输出期望线速度和角速度。

鲁棒性与对比验证：在简单、中等和困难三档离散高度地形中开展 30 个配对种子的内部消融；在中等难度下开展四档 VIO 噪声实验；随后使用相同协议比较 iPlanner、SAPF 和 PS-DWA，并对成功率进行 McNemar 配对检验，对共同成功样本的连续指标进行 Wilcoxon 检验。

视觉能力扩展：在几何 BEV 上增加 RGB-D 语义与几何融合网络输出连续可通行代价而不是单一二值障碍。该代价作为 MPPI 轨迹评价的一部分，使机器人能够区分刚性障碍、可跨越区域和具有不同风险的地表。

实物系统部署：在 Go2 上安装 D435i 并完成外参和时间同步标定，利用 D435i 图像与 IMU 建立 VIO 位姿输入，将规划速度发送给 HIMLoco 执行。测试由低速直线和单障碍开始，逐步扩展到随机障碍和混合地形。

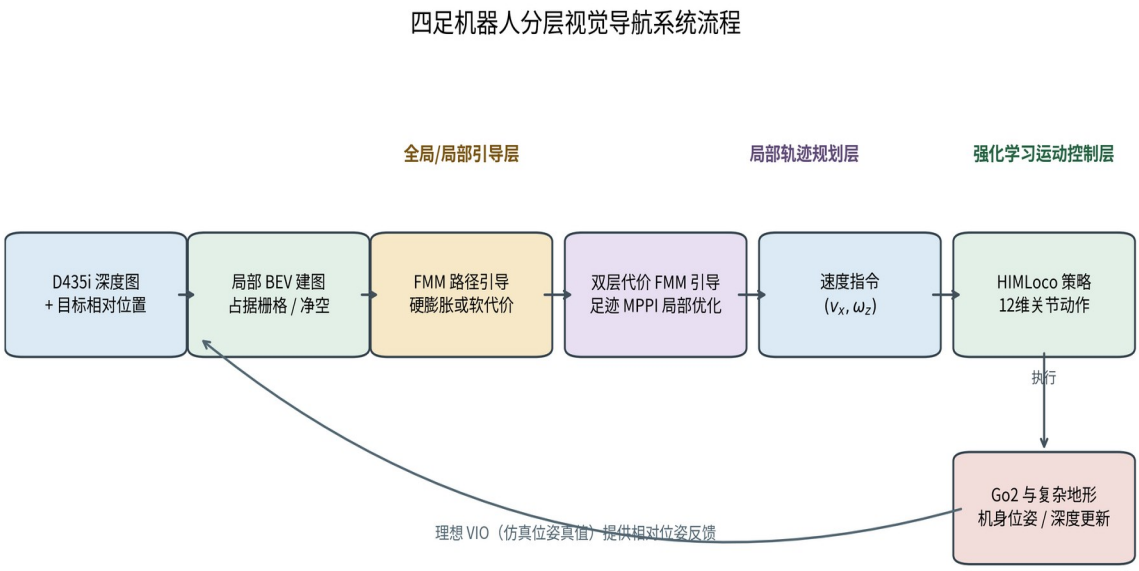


图 7 四足机器人分层视觉导航技术路线

完成的实验研究（论文第三章）

目前已完成论文第三章的主要算法实现与正式实验。第三章首先固定底层运动控制能力，再研究有限视野下的局部几何感知与运动规划。系统输入为 D435i 深度图、机器人位姿和局部目

标，经过 BEV 建图、双层代价生成、FMM 走廊搜索和足迹 MPPI 优化后输出机身速度指令，最后由 HIMLoco 策略生成关节控制量。整体过程如图 8 所示。

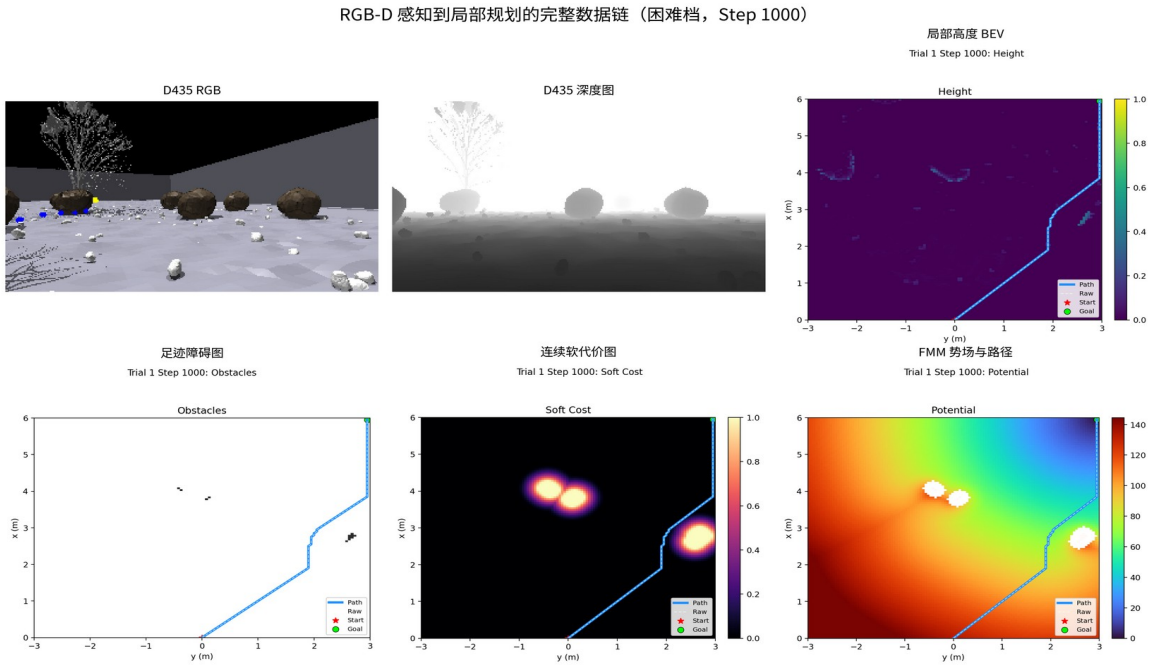


图 8 RGB-D 局部感知、代价建模与轨迹规划过程

1 底层强化学习运动控制

HIMLoco 策略接收机身角速度、重力方向投影、期望线速度与角速度、关节位置、关节速度和历史动作等观测，输出十二自由度关节动作。训练过程中加入离散高度地形和动力学参数随机化，使策略在模型误差和不规则接触条件下仍能保持速度

跟踪与姿态稳定。第三章使用前期小论文中 HIMLoco 与 RAM 的速度跟踪结果说明底层控制能力，后续所有导航算法统一使用 HIMLoco，不同时改变上层规划和底层步态。

2 深度图与局部 BEV 建图

对于深度图像中的像素 (u,v) 及深度 z，根据相机内参 fx、fy、cx 和 cy 可恢复相机坐标系三维点 X=(u-cx)z/fx、Y=(v-cy)z/fy、Z=z。点云经过相机外参和机器人位姿变换后投影到局部鸟瞰栅格，通过有效深度过滤、地面高度过滤和栅格高度统计得到局部高度图与障碍占据图。当前正式实验已经关闭仿真演员类别白名单，规划器只利用相机深度构建地图，并修复了场景边界墙、离散地形误检和障碍物穿模等问题。

3 双层代价 FMM

固定膨胀 FMM 将障碍物按统一半径扩张，再在二值栅格上计算目标到达时间场。该方法实现简单，但膨胀半径过小时容易贴近障碍，膨胀半径过大时又会封闭原本能够通过的区域。

为此，本研究将安全约束分为硬碰撞层和连续软代价层：当栅格到障碍的距离小于硬安全半径时设为不可通行；在硬半径与软安全距离之间，代价按照距离连续衰减；超出软安全距离后代价为零。当前硬安全半径为 0.20 m，软代价作用距离为 0.65 m，固定膨胀基线半径为 0.25 m。该设计使规划器在开阔区域主动远离障碍，同时保留满足机身硬尺寸约束的通行空间。

4 FMM 引导的足迹 MPPI

在双层代价场之上，FMM 首先生成由当前位置指向局部目标的参考走廊，MPPI 围绕上一时刻控制序列采样多组线速度和角速度，并利用平面运动学模型展开未来轨迹。每条轨迹的评价包含目标距离、FMM 路径偏差、硬碰撞、连续软代价、控制幅值和控制变化。Go2 在平面上采用 0.72 m×0.42 m 矩形动态包络，每个预测位姿均检查旋转后的机身足迹，而不只检查机器人中心点。当前每轮采用 384 条候选轨迹和 20 步预测时域，规划器以 12.5 Hz 更新，速度命令以 50 Hz 下发。完整算法流程如图 9 所

示。

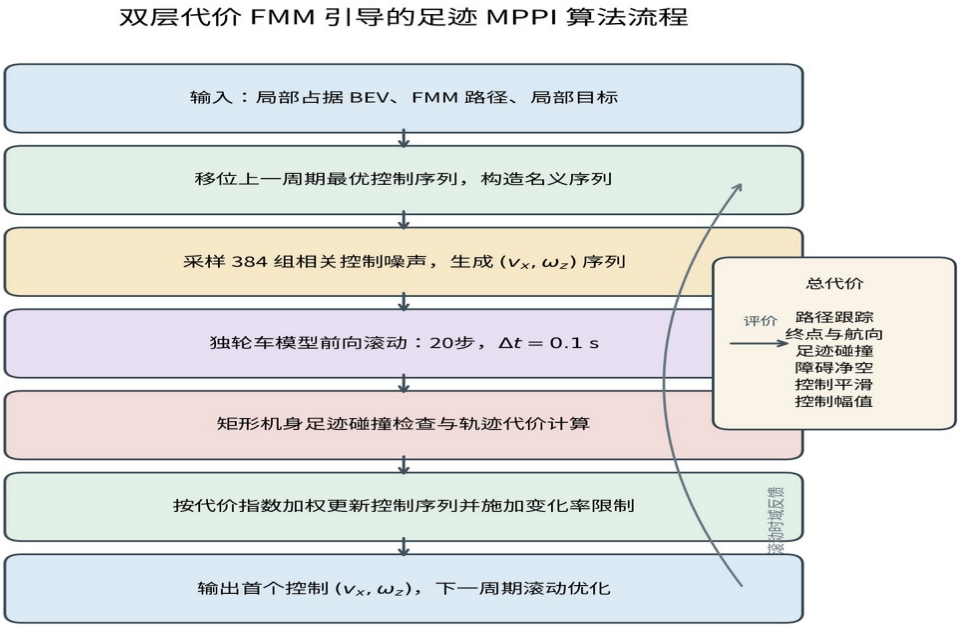


图 9 双层代价 FMM 引导的足迹 MPPI 流程

为减少空旷区无意义转向，局部地图中没有障碍时直接跟踪连续目标方向，检测到障碍后再启用 FMM 走廊和 MPPI。系统同时加入转向方向保持、停滞检测和受控脱困逻辑。前期实现的世界坐标时序障碍记忆在固定种子筛选中没有获得稳定收益，并可能在位姿存在误差时产生障碍重影，因此正式方法关闭该模块，将其保留为负消融结果。

5 理想 VIO 与位姿噪声

仿真中的机器人真实位姿被定义为理想 VIO，而不是默认实物能够获得绝对真值。在此基础上，通过位置白噪声、航向白噪声、随机游走、固定延迟和随机丢帧构造不同误差档位。导航目标变换、局部建图和规划均使用受扰位姿，真值仅用于计算最终到达误差和位姿均方根误差。该设置能够观察定位漂移引起的地图错位、轨迹偏差和 VIO 误到达，并为实物阶段利用 D435i 实测轨迹重新标定噪声提供依据。

取得的实验数据及分析

实验设置与评价指标

正式实验均使用同一种 0 至 0.08 m 离散高度地形，机器人从随机安全起点向约 24 m 外的目标区域运动。三档场景使用相同的障碍生成区域、出生规则和目标规则，仅改变石头、树木和小碎石数量。每次试验最长 60 s，严格成功要求机器人在规定时间内到达目标，且终止时真值距离不超过 0.15 m。失败被划分

为碰撞、卡住、跌倒和超时。评价指标包括成功率、95% Wilson 置信区间、到达时间、路径长度、角速度指令总变差、最小净空、规划耗时、接触次数、能耗代理指标以及 VIO 位置和航向误差。

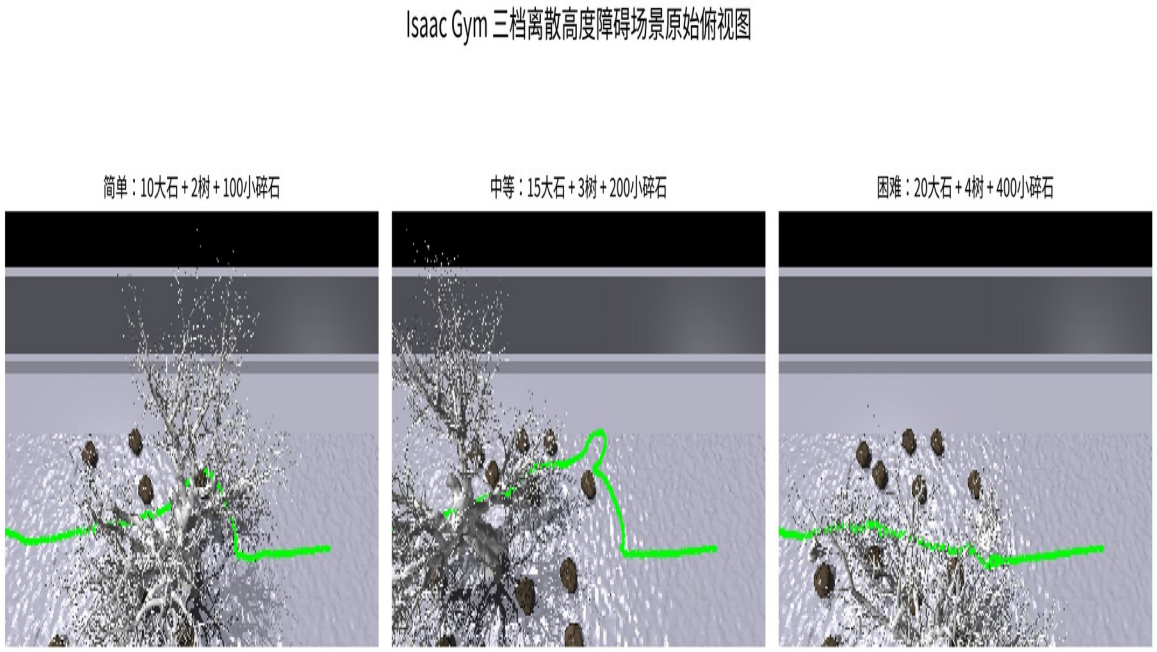


图 10 简单、中等和困难三档 Isaac Gym 场景

规划方法内部消融

固定膨胀 FMM、双层代价 FMM 和足迹 MPPI 在三档场景中分别运行 30 个配对种子，共完成 270 轮正式试验。所有进程均正常结束，相机不可用记录为 0，同种子不同方法的障碍布局哈希

完全一致。主要结果如表 1 所示。

难度	方法	成功率	成功用时/s	平滑度	规划/ms
简单	固定膨胀 FMM	17/30	42.49	0.0241	6.85
简单	双层代价 FMM	24/30	36.23	0.0247	6.61
简单	足迹 MPPI	25/30	34.21	0.0131	8.91
中等	固定膨胀 FMM	10/30	45.95	0.0267	4.37
中等	双层代价 FMM	10/30	41.97	0.0259	4.16
中等	足迹 MPPI	20/30	41.46	0.0127	6.21
困难	固定膨胀 FMM	3/30	50.58	0.0263	3.85
困难	双层代价 FMM	5/30	51.82	0.0282	4.03
困难	足迹 MPPI	14/30	43.38	0.0136	5.91

表 1 三档随机障碍场景的规划方法消融结果

简单档中，足迹 MPPI 的成功率为 83.3%，相对固定膨胀 FMM 的 56.7%有所提高，但配对检验 p=0.0574，尚未达到 0.05 显著性水平；相对双层代价 FMM 的 80.0%没有显著差异。中等档中，足迹 MPPI 成功率为 66.7%，相对两种 FMM 的 33.3%均显著提高，p=0.00635。困难档中，足迹 MPPI 成功率为 46.7%，相对固定膨

胀 FMM 的 p=0.00342，相对双层代价 FMM 的 p=0.0352。随着障碍密度增加，未来足迹预测和短时控制优化的作用更加明显。

三档场景中，足迹 MPPI 的角速度变化分别为 0.0131、0.0127 和 0.0136，约为两种 FMM 的一半，说明其速度指令更加平滑。MPPI 每次规划比 FMM 增加约 2 至 3 ms，但仍明显低于 80 ms 的规划周期，能够满足当前在线运行要求。结果表明，本文方法在中高难度障碍密度下提高了导航成功率，并在三档场景中持续改善控制平滑性。

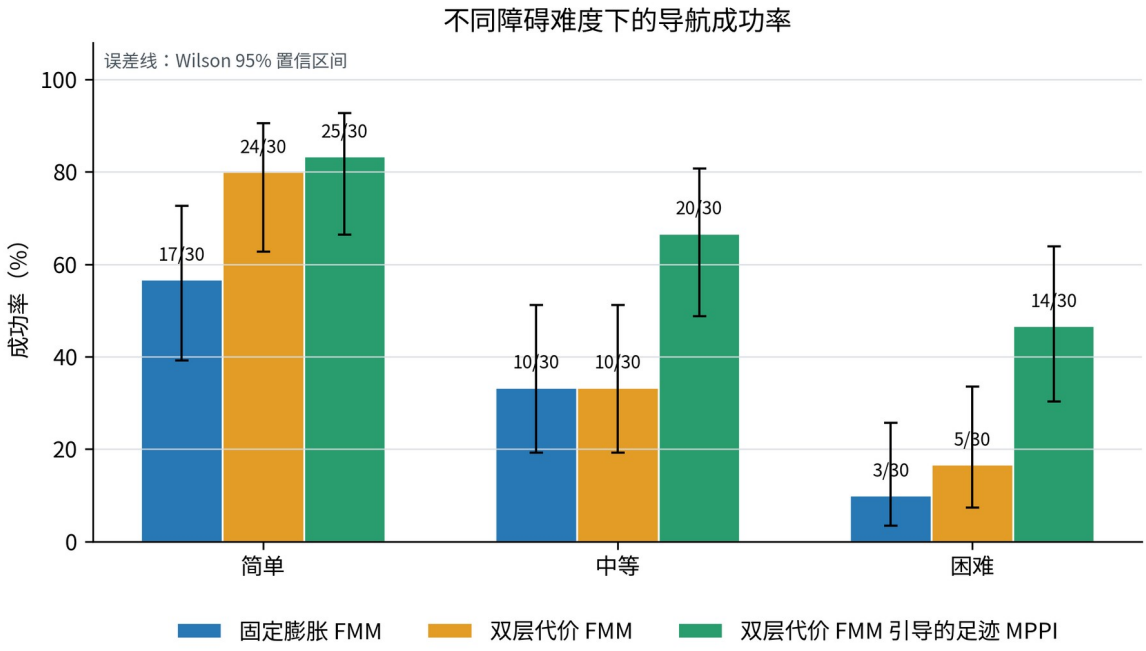


图 11 三档场景规划成功率及 95%置信区间

近年外部方法比较

外部对比采用 iPlanner、PS-DWA、SAPF 和本文足迹 MPPI，四种方法全部在同一 RTX 4060 8 GB 显卡上重新运行。三档各 30 个固定种子，每档 120 轮，共完成 360 轮。场景、理想 VIO、底层 HIMLoco 策略、60 s 时间上限以及到达、碰撞、卡住和超时判据均保持一致，外部对比只替换上层规划器。总体结果如表 2 所示。

难度	本文足迹 MPPI	iPlanner	PS-DWA	SAPF
简单	25/30	22/30	13/30	5/30
中等	18/30	19/30	13/30	4/30
困难	10/30	14/30	6/30	1/30
合计	53/90	55/90	32/90	10/90

表 2 本文方法与近年局部规划方法的导航成功率

iPlanner 三档合计成功 55 次，本文方法成功 53 次，90 组配对 McNemar 检验 $p=0.8388$，二者成功率不存在显著差异。本文方法相对 PS-DWA 为 28 个种子仅本文成功、7 个种子仅对方成功，

p=0.0005083；相对 SAPF 为 45 比 2，p=1.60×10^-11，成功率优势显著。

本文方法全样本平均规划耗时为 5.82 ms，iPlanner 为 7.20 ms，PS-DWA 为 45.99 ms，SAPF 为 3.56 ms。SAPF 计算开销最低，但总体成功率仅 11.1%。在本文方法与 iPlanner 共同成功的 42 组种子上，路径平滑度分别为 0.0363 rad 和 0.1517 rad，本文方法降低约 76.0%，Wilcoxon 检验 p=1.65×10^-8；能耗代理指标分别为 740.04 和 774.49，p=7.58×10^-5。iPlanner 的共同成功样本平均到达时间更短，为 32.58 s，本文方法为 36.57 s，p=0.000453。由此可见，本文方法取得了与 iPlanner 统计相当的成功率，并在轨迹平滑性和规划开销方面表现出优势，但不能表述为所有指标均优于对比方法。

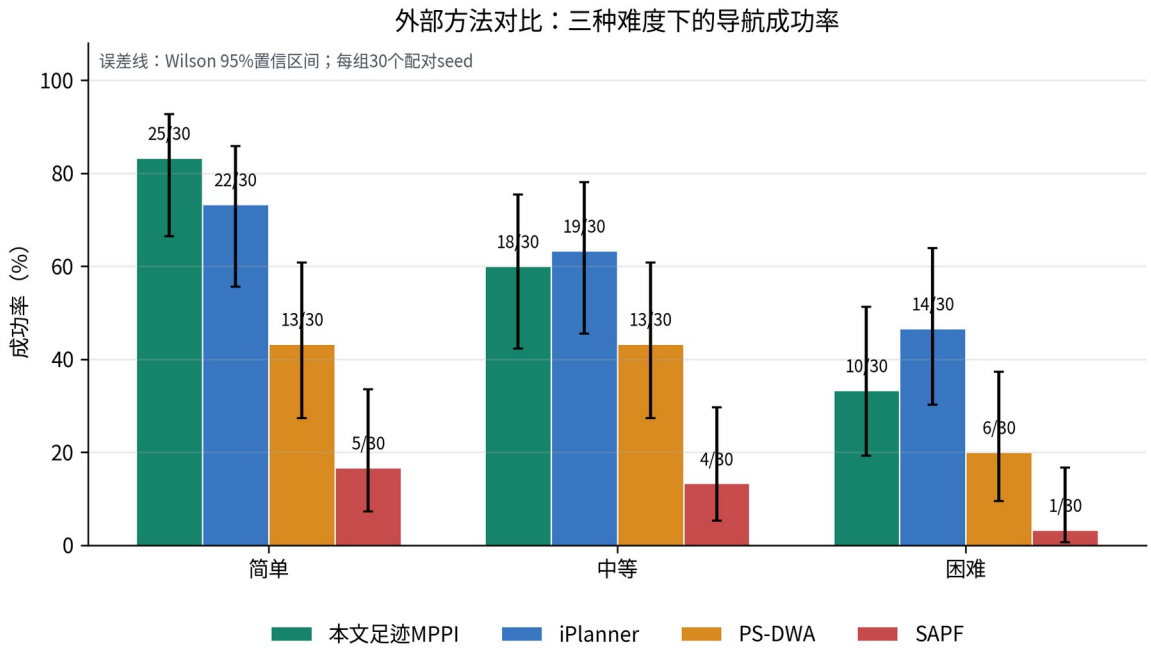


图 12 本文方法与外部方法的三档导航成功率

VIO 噪声鲁棒性

VIO 实验固定使用中等难度场景、足迹 MPPI 和同一组 30 个种子，只改变规划器接收的位姿输入。ideal、mild、medium 和 severe 四档共完成 120 轮，全部结果文件与日志完整，同种子四档障碍布局一致。结果如表 3 所示。

VIO 档位	严格成功率	误差≤0.20m	误到达	位置 RMS/m	航向 RMS
ideal	17/30	17/30	0	0.000	0.00°
mild	7/30	15/30	8	0.033	0.77°
medium	7/30	15/30	11	0.095	1.70°
severe	5/30	8/30	12	0.191	3.53°

表 3 不同 VIO 噪声档位下的导航结果

以真值终点误差不超过 0.15 m 作为严格成功判据，mild、medium 和 severe 相对 ideal 的成功率均显著下降，对应 p 值分别为 0.00635、0.02127 和 0.00183。mild 档的 8 次误到达均位于 0.151 至 0.189 m，说明厘米级定位偏差已经会影响严格终点判定；随着噪声增强，误到达次数和最大真实误差继续增加。实物系统不能仅根据单帧 VIO 估计距离立即宣布到达，应加入连续帧确认、减速停止后的二次确认，并在必要时结合目标视觉重定位或 GPS。当前噪声参数属于仿真压力测试，后续需依据 D435i 实测轨迹重新标定。

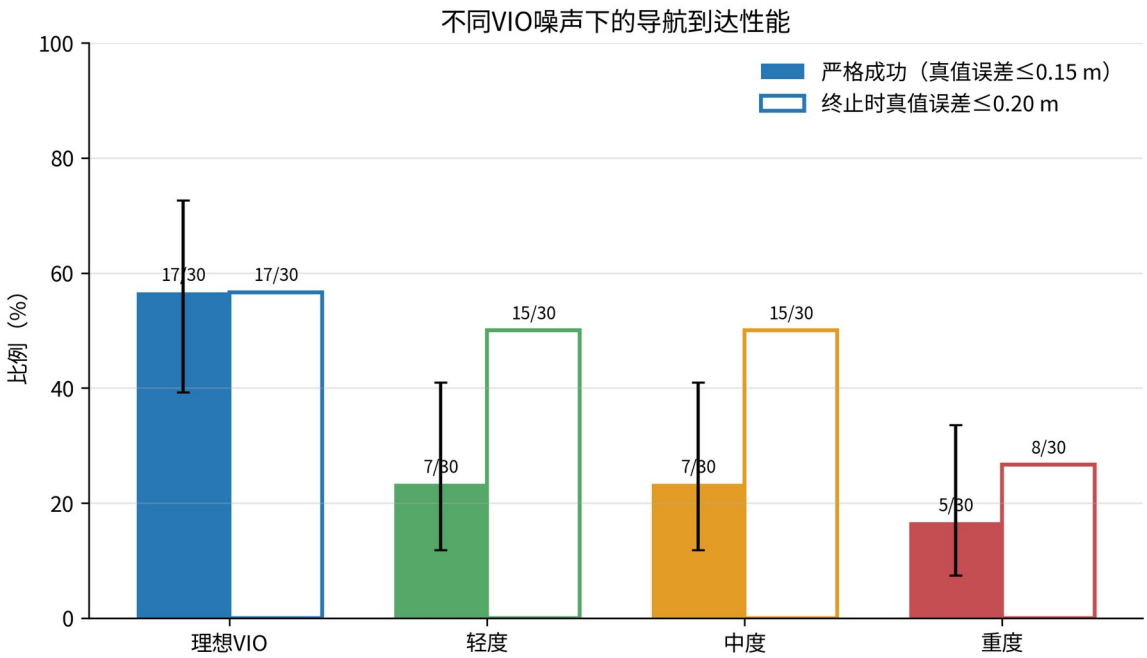


图 13 VIO 噪声对导航成功率的影响

实验结果总结

目前第三章已经形成由底层运动控制、深度视觉建图、双层代价 FMM、足迹 MPPI、三档随机障碍消融、近年方法对比和 VIO 鲁棒性分析组成的完整实验链路。内部消融说明足迹 MPPI 在中等和困难障碍密度下显著提高成功率，并持续降低角速度指令变化；外部比较说明本文方法与 iPlanner 的成功率统计相当，同时输出轨迹更平滑、规划开销更低，并相对 PS-DWA 和 SAPF 取得显著成功率优势。实验还表明，时序障碍记忆在当前

静态随机场景中没有稳定收益，因此不作为论文主要贡献；VIO 误差则是实物部署中必须重点处理的因素。

成果及下一步计划

成果

目前已完成 HIMLoco 底层强化学习运动控制与上层局部规划的统一接口；实现 D435i 深度图到局部 BEV 的在线建图、双层代价 FMM 和矩形足迹 MPPI；完成三档内部消融 270 轮、VIO 鲁棒性 120 轮以及外部方法对比 360 轮，共计 750 轮正式试验；建立固定种子、障碍布局哈希、断点续跑、日志保存、统计检验和论文图表自动生成流程。第三章所需的统计图、Isaac Gym 场景图、RGB-D 图、BEV 图、软代价图、FMM 势场图和规划轨迹图均已整理完成。

学术论文及其他个人成果：【请根据实际情况补充已发表、在投论文、专利、软件著作权和竞赛获奖，不填写无法提供证明的内容。】

下一步计划

完成论文第三章：整理 HIMLoco 与 RAM 速度跟踪结果，统一第三章符号、公式、参数和方法命名，将三档规划消融、外部方法对比和 VIO 鲁棒性结果写入论文，并核对正文、表格和原始数据的一致性。

开展视觉可通行性研究：建立 RGB-D 数据生成与标注流程，融合语义、地表纹理、高度差、坡度和粗糙度等特征，输出 0 至 1 连续可通行代价。通过 IoU、AUC、危险区域漏检率和闭环导航成功率评价模型，并与纯深度 FMM、纯几何足迹 MPPI 及 ViPlanner 或 WVN 类方法进行比较。

完成 Go2 与 D435i 实物链路：完成相机安装、外参标定、深度尺度和时间同步检查，部署 VIO 并采集重复轨迹统计位置与航向误差，打通 ROS2 图像、位姿、规划速度和 Go2 控制接口。测试按照静止感知、低速直行、单障碍、稀疏随机障碍和混合地形逐步开展，并保留遥控急停。

完成系统集成与论文撰写：将第三章几何规划器、第四章连续可通行性模型和 HIMLoco 整合。任务目标可由操作者给定相对方向和距离，条件允许时加入 GPS 航点或前沿探索子目标，并将人员检测作为任务触发。最终完成第五章实物实验、第六章总结以及全文图表和参考文献整理。

当前已完成的工作能够支撑论文第三章，后续研究重点为视觉可通行性学习和 Go2 实物部署。对于尚未完成的第四章和第五章内容，将在取得真实实验数据后再确定最终贡献和结论。